

Cours de Techniques de Traitement du signal

Niveau IV Universitaire - Filière : **Génie Informatique** – Semestre 1

Par

Pr MBIHI Jean

Professeur Titulaire de Classe Exceptionnelle des Universités
PhD (Automatique - Informatique - Productique) - École Polytechnique de Montréal, Canada)

CV personnel disponible à : www.cyberquebec.ca/mbihi/



SEANCE I : Prise de contact et présentation du syllabus

Objectifs

Date

- Étudier les techniques de représentation, d'analyse et de caractérisation de signaux physiques
- Représenter, analyser et caractériser par Matlab les signaux processus physiques

Prérequis (TPE à domicile à faire avant la prochaine séance)

- Transformées algébriques de fonctions (Laplace, Fourier, TFD/TFR, transformée en z)
- Fonctions de transfert $F(p) = Y(p)/X(p)$ de processus dynamiques continus, linéaires et à paramètres constants
- Fonctions de transfert $F(z) = Y(z)/X(z)$ de processus dynamiques discrets, linéaires et à paramètres constants
- Initiation à l'environnement informatique : Ordinateur, systèmes d'exploitation, périphériques, logiciels de base.

Outils nécessaires : 1) PC/Laptop avec logiciels de base installés ainsi que le logiciel Matlab R2020 ou plus
2) Supports numériques des séances de cours gratuits

SYLLABUS

- Introduction au traitement de signaux physique
- Techniques d'analyse de signaux et de processus physiques
- Techniques d'analyse de signaux et processus échantillonnés ou discret : Cas de filtres numériques
- Projet de TP de traitement et d'analyse par Matlab de signaux
- Synthèse de modèles de filtres numériques à partir de modèles de filtres analogiques
- Projet de TP de synthèse et simulation par Matlab de filtres numériques
- Acquisition et traitement numérique de signaux physiques

MÉTHODOLOGIE DE L'ENSEIGNEMENT

- Travail d'équipe en **inter-séance (obligatoire)**: Lecture du support numérique de reçu pour la prochaine leçon, puis *résumé d'équipe sur fiche physiques* des éléments jugés non compris (Ex : Mot technique, phrase, équation, tableau, figure).
- Synthèse au début de chaque séance du contenu des fiches physiques d'équipes des éléments non compris.
- Échanges avec le Professeur sur la fiche de synthèse des éléments jugés non compris

ÉVALUATION

- CC = Présence et participation active au cours et lors des travaux d'équipe (30%)
- Examen final = Rapports de projets d'étude d'un processus stochastique (70%)